

סילבוס הקורס — האקינג אתי מהיסוד

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. סילבוס הקורס — האקינוג אתי מהיסוד

סילבוס הקורס — האקינג אתי מהיסוד

Ethical Hacking from Zero — World-Aligned Syllabus

היקף: 16 מודולים · 4 חלקים · כ-50+ שעות לימוד ותרגול.

הקורס בנוי כך שיהיה **תואם למסלולי ההסמכה המובילים בעולם** — eJPT (INE), PNPT (TCM Security) — OSCP / PEN-200 (OffSec) — ומשלב את מתודולוגיית *Practical Ethical Hacking* עם מודולים משלימים לכיסוי מלא של המקצוע.

קהל יעד: מתחילים ללא רקע קודם. **דרישות קדם:** אין. **חומרה:** 16GB RAM מומלץ (8GB מינימום), ~100GB דיסק פנוי, וירטואליזציה.

התאמה לתקנים עולמיים

הטבלה מראה כיצד כל מודול מתכתב עם ההסמכות המובילות:

מודול	eJPT	PNPT	OSCP	CEH
1. מבוא ומתודולוגיה	✓	✓	✓	✓
2. יסודות Linux	✓	✓	✓	✓
3. יסודות רשתות	✓	✓	✓	✓
4. סקריפטינג (Bash/Python)	✓	✓	✓	—
5. איסוף מידע (Recon/OSINT)	✓	✓	✓	✓
6. סריקה, מיפוי והערכת חולשות	✓	✓	✓	✓
7. ניצול והשגת גישה	✓	✓	✓	✓
8. מתקפות סיסמאות	✓	✓	✓	✓
9. אבטחת Web (OWASP Top 10)	✓	✓	✓	✓
10. Buffer Overflow	—	✓	✓	✓
11. פוסט-אקספלויטציה והסלמת הרשאות	✓	✓	✓	✓
12. Pivoting ותנועה רוחבית	✓	✓	✓	—
13. Active Directory	—	✓	✓	—
14. תקיפות אלוטיות	—	—	—	✓
15. הנדסה חברתית ופשינג	—	✓	—	✓
16. כתיבת דוח ותיעוד	✓	✓	✓	—

המסלול המומלץ לאחר הקורס: **eJPT** (מתחילים) → **OSCP** → **PNPT** (מתקדמים).

חלק א' — יסודות (Foundations)

מודול 1 — מבוא, המעבדה ומתודולוגיה

מהו האקינג אתי, חמשת שלבי התקיפה, הקמת מעבדה מבודדת, Kali Linux וארגון הכלים. **מטרה:** להקים סביבת עבודה ולהבין את מתודולוגיית הבדיקה.

מודול 2 — יסודות (Linux Fundamentals) Linux

ניווט במערכת הקבצים, הרשאות ומשתמשים, `sudo`, צפייה ועריכת קבצים, ניהול שירותים (Services), התקנה ועדכון כלים, פקודות רשת נפוצות. **מטרה:** לשלוט בשורת הפקודה של Linux — הבסיס לכל הקורס. (מבוסס על שיעורי המקור #3–9 שלא כוסו קודם).

מודול 3 — יסודות רשתות (Networking)

מודל OSI ו-TCP/IP, מול UDP ולחיצת היד, פורטים ופרוטוקולים, כתובות, Subnetting, IP (IPv4/IPv6), ARP/DNS/ICMP. **מטרה:** להבין כיצד נעה תקשורת ברשת. (מבוסס על שיעור המקור #7 — “3 Networking hours”).

מודול 4 — סקריפטינג: Bash ו-Python

יסודות Bash Scripting, ואז Python: משתנים, מבני נתונים, לולאות, פונקציות, מודולים, ובניית **סורק פורטים (Port Scanner)**. **מטרה:** לכתוב אוטומציה בסיסית וכלים משלך. (מבוסס על שיעורי המקור #10–29).

חלק ב' — שרשרת התקיפה (The Attack Chain)

מודול 5 — איסוף מידע (Reconnaissance & OSINT)

פסיבי מול אקטיבי, אימות יעד ו-OSINT, Scope על מיילים ואנשים, דלף מידע, תת-דומיינים, זיהוי טכנולוגיות, Burp Suite, Google Dorking. **מטרה:** למפות את היעד לפני התקיפה.

מודול 6 — סריקה, מיפוי והערכת חולשות (Scanning, Enumeration & Vulnerability Assessment)

Nmap לעומק (סוגי סריקות, גרסאות, NSE Scripts), מניית FTP, SMB, SSH, HTTP/HTTPS; סריקת חולשות עם **Nessus**; חקר חולשות (Searchsploit / Exploit-DB). **מטרה:** לזהות פורטים, שירותים וחולשות פוטנציאליות.

מודול 7 — ניצול והשגת גישה (Exploitation)

Reverse מול Bind Shells, Staged מול **Metasploit Framework**, Non-Staged Payloads, `msfvenom`, Exploits ציבוריים, השגת גישה ראשונית. **מטרה:** לנצל חולשה ולהשיג דריסת רגל במערכת.

מודול 8 — מתקפות סיסמאות (Password Attacks) NEW

סוגי Hash וזיהויים, רשימות מילים (Wordlists — rockyou), התקפות מקוונות (Hydra) מול לא-מקוונות, פיצוח Password Spraying, Hashcat, John the Ripper, Hashes ו-Credential Stuffing. **מטרה:** לתקוף את החוליה החלשה ביותר — הסיסמה.

מודול 9 — אבטחת אפליקציות Web — OWASP Top 10

תרגול מעשי (DVWA / OWASP Juice Shop): SQL Injection, XSS, Command Injection, Directory Traversal, File Upload, CSRF, SSRF, Broken Access Control, Security Misconfiguration. שימוש ב-Burp Suite (Repeater/Intruder) ו-sqlmap. **מטרה:** למצוא ולנצל את חולשות ה-web הנפוצות — המיומנות המבוקשת ביותר בשוק.

מודול 10 — Buffer Overflow

הסבר תיאורטי, Fuzzing, מציאת Offset ודריסת Bad Characters, EIP, מציאת מודול מתאים, יצירת Shellcode והשגת Root. **מטרה:** להבין ולבצע Buffer Overflow קלאסי מקצה לקצה.

חלק ג' — לאחר הפריצה ותקיפה פנימית (Post-Compromise & Internal)

מודול 11 — פוסט-אקספלוויטציה והסלמת הרשאות (Post-Exploitation & Privilege Escalation)

ייצוב Shell, הסלמת הרשאות ב-Linux (SUID, cron, sudo, kernel), הסלמה ב-Windows (Services, Tokens), Registry, כלי סיוע (LinPEAS / WinPEAS), איסוף Loot ופרסיסטנטיות. **מטרה:** להפוך גישה מוגבלת לשליטה מלאה (Root / SYSTEM).

מודול 12 — תנועה רוחבית, Tunneling ו-Pivoting NEW

SSH Tunneling, Proxychains, Port Forwarding, שימוש ב-ligolo / chisel, מעבר בין רשתות פנימיות (Pivoting), תנועה רוחבית (Lateral Movement). **מטרה:** לנוע מהמכונה שנפרצה אל עומק הרשת הפנימית — נושא מרכזי ב-OSCP.

מודול 13 — Active Directory

AD, וקטורי תקיפה ראשוניים (LLMNR Poisoning, SMB Relay), מנייה לאחר פריצה, Pass-the-Hash / Pass-the-Password, Kerberoasting, שאיבת וסדיקת Hashes, אמצעי הגנה. **מטרה:** לתקוף את רכיב הרשת הנפוץ ביותר בארגונים — לב הבדיקות הפנימיות.

חלק ד' — התמחויות ומקצועיות (Specializations & Professional)

מודול 14 — תקיפות אלחוטיות (Wireless Attacks)

יסודות 802.11, מצב Monitor, לכידת Handshake של WPA2, פיצוח (Aircrack-ng / Hashcat), Evil Twin ו-Deauth, אבטחת רשתות אלחוטיות. **מטרה:** להעריך את אבטחת רשתות ה-Wi-Fi.

מודול 15 — הנדסה חברתית ופשינג (Social Engineering & Phishing)

עקרונות ההנדסה החברתית, סוגי פשינג (Spear/Whaling), בניית קמפיין פשינג (GoPhish), התחזות (Pretexting), Payloads מבוססי-מסמכים, מודעות והגנה. **מטרה:** לתקוף את הגורם האנושי — הווקטור הנפוץ ביותר בפריצות אמיתיות.

מודול 16 — כתיבת דוח, תיעוד והיבטים מקצועיים (Reporting & Professional Practice)

ניהול הערות (CherryTree / Obsidian), מבנה דוח בדיקת חדירות, סיווג חומרה (CVSS), כתיבת ממצא (תיאור, השפעה, PoC, תיקון), Executive Summary, היבטים משפטיים (RoE, NDA), נתיבי קריירה והסמכות. **מטרה:** להפוך ממצאים טכניים לדוח מקצועי — התוצר שהלקוח משלם עבורו.

נספח — נושאים מתקדמים שאינם בקורס

הקורס תואם למסלול הפרקטי (eJPT → PNPT → OSCP). הנושאים הבאים נכללים בהסמכות רחבות יותר (בעיקר CEH) או במסלולי המשך, ואינם מכוסים כאן — עם הפניה להמשך:

- Cloud Security (AWS/Azure Pentesting) — נכלל ב-OSCP המעודכן; ראה CARTP / קורסי ענן ייעודיים.
 - Cryptography — הצפנה ומתקפות קריפטוגרפיות.
 - Mobile Hacking (Android/iOS) — ראה מסלולי Mobile ייעודיים.
 - IoT / OT / ICS — מערכות משובצות ותעשייתיות.
 - Client-Side Attacks & AV Evasion — התחמקות מאנטי-וירוס (מתקדם, OSCP).
 - Malware Analysis & Reverse Engineering — מסלול נפרד.
-

שיטת ההוראה — כל מודול כולל

רכיב	קובץ	תיאור
חומר לימוד 📖	README.md	הסבר צעד-אחר-צעד עם דוגמאות ופקודות
משימות מעשיות 🎯	missions.md	תרגילים מדורגים (🔴🟡🟢) + אתגר מסכם
מצגת 📊	slides.md	סיכום ויזואלי

עקרונות: בנייה צעד-אחר-צעד עם דוגמה מלאה · משימות מעשיות בכל מודול · מונחים בעברית עם המקור באנגלית בסוגריים; שמות כלים (nmap, Metasploit) באנגלית.

⚠ הערת אתיקה וחוק

כל הטכניקות מיועדות **אך ורק** לבדיקות מורשות: מעבדה פרטית, מכונות תרגול, או יעד עם **אישור בכתב**. תקיפה ללא רשות היא עבירה פלילית (חוק המחשבים, התשנ"ה-1995). הידע נועד להגנה — לא לתקיפה.